

FAETERJ-Rio
Organização de Computadores -1ORG
Memória - Parte 1

Prof. Paulo Massillon

Memória

- **Representação**
 - Bits
 - Conjuntos de bits
- **Operações**
 - Leitura
 - Gravação
- **Localização**
 - Célula, Palavra, Bloco



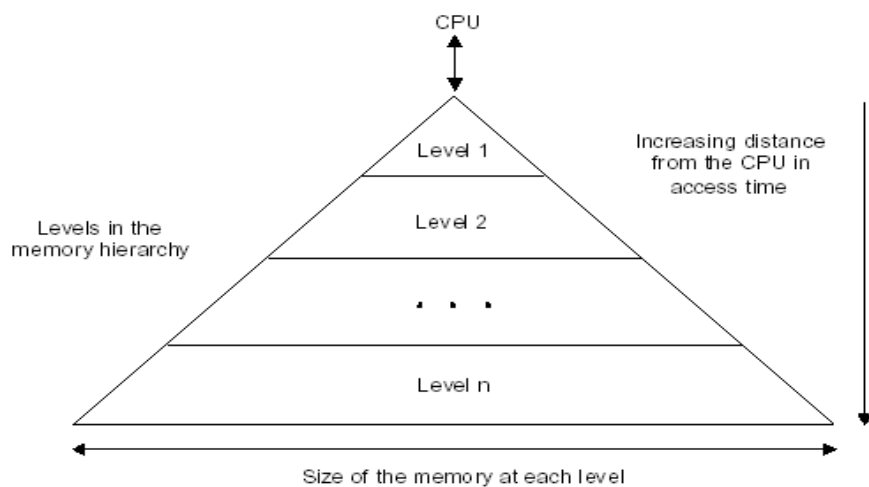
Memória – Localização

- UCP
 - Registradores
- Interna
 - Memória Principal
 - Memória Cache
- Externa
 - Discos
 - CD's

3

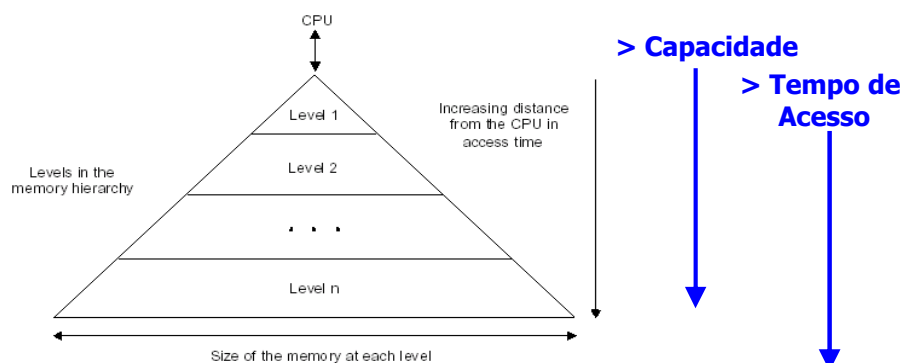


Memória – Hierarquia





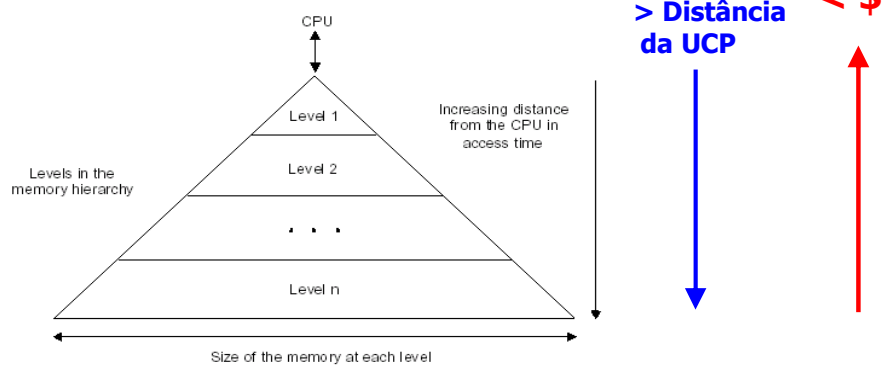
Memória – Hierarquia



5



Memória – Hierarquia



6



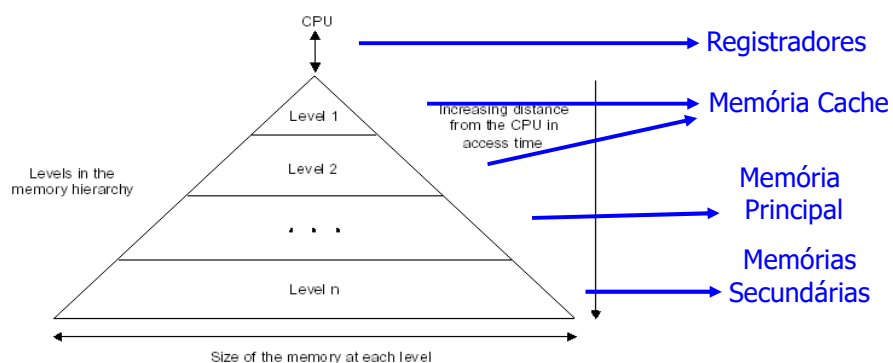
Memória – Parâmetros

- Tempo de acesso
- Ciclos de relógio necessários para acesso à memória
- Capacidade (bytes)
- Volatilidade
- Tecnologia de fabricação
- Temporariedade
- Custo

7



Memória – Hierarquia



8



Registradores

- Localização
 - UCP
 - ULA
 - Unidade de Controle
 - Unidade de Ponto Flutuante
 - Unidade Vetorial
- Pequenas unidades de memória
- Elemento superior da pirâmide

9



Registradores

- Parâmetros
 - Tempo de acesso – ciclo de CPU
 - Sempre o mesmo
 - Ciclo de memória não se aplica
 - Capacidade
 - Poucos bits
 - Um endereço
 - Um valor
 - Volatilidade
 - Necessitam de energia – são voláteis

10



Registradores

- Parâmetros
 - Tecnologia
 - Semicondutores
 - Mesma tecnologia da UCP
 - Temporariedade
 - Armazenam informações por muito pouco tempo
 - Tipicamente, uma instrução
 - Custo
 - No topo da pirâmide → maior custo

11



Registradores

General Registers

AX	Accumulator
BX	Base
CX	Count
DX	Data

Pointer & Index

SP	Stack Pointer
BP	Base Pointer
SI	Source Index
DI	Dest Index

Segment

CS	Code
DS	Data
SS	Stack
ES	Extra

Program Status

8086
16 bits)

Instr Ptr
Flags

General Registers

EAX	AX
EBX	BX
ECX	CX
EDX	DX

ESP	SP
EBP	BP
ESI	SI
EDI	DI

Program Status

FLAGS Register
Instruction Pointer

80386 – Pentium II
(32 bits)

12



Memória Cache

- Logo abaixo dos registradores, na pirâmide
- Antigamente não era usada
- Necessidade da cache
 - Instrução
 - Fetch da instrução
 - Fetch de um ou mais dados (atributos)
 - Tempo de acesso
 - Ciclo de memória

13



Memória Cache

- Parâmetros
 - Tempo de acesso – ciclo de memória
 - Menor do que a memória principal
 - Ciclo de memória - tipicamente entre 2 e 5 ns (10^{-9} seg.)
 - Capacidade
 - Trade-off entre capacidade e custo
 - Necessária para garantir percentagem alta de hits
 - Tipicamente entre 32kb e 64kB para L1
 - Tipicamente entre 128kb e 512kB para L2
 - Tipicamente entre 256kb e 4 Mb para L3
 - Volatilidade
 - Necessitam de energia – são voláteis

14



Memória Cache

- Parâmetros
 - Tecnologia
 - Alta velocidade
 - Em geral, memórias estáticas (SRAM)
 - Temporariedade
 - Pouco tempo – menor que o tempo de execução do programa
 - Função do algoritmo de substituição utilizada
 - Custo
 - Bastante alto
 - Tão alto que justifica sua existência – senão seria tudo memória principal

15



Memória Principal

- Armazena programas e dados (von Neumann)
- Garante o automatismo e a velocidade dos sistemas

16



Memória Principal

■ Parâmetros

- Tempo de acesso – ciclo de memória
 - Maior que o da memória cache
 - Variam desde muito rápidas (7 a 15 ns) até as usadas em nossos PC, de 40 a 60 ns
- Capacidade
 - PC's (32 bits) podem endereçar até 4Gb (células) (REM)
 - Computadores de grande porte têm muitos Tb de memória principal
- Volatilidade
 - Necessitam de energia – são voláteis
 - Existe memória não volátil, sempre pequena

17

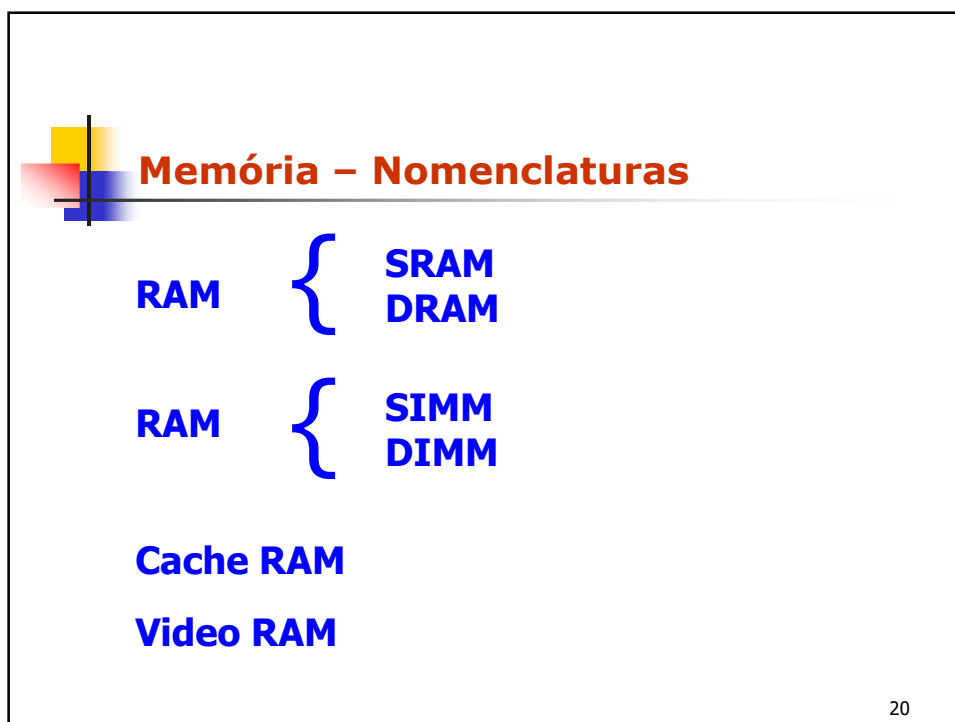
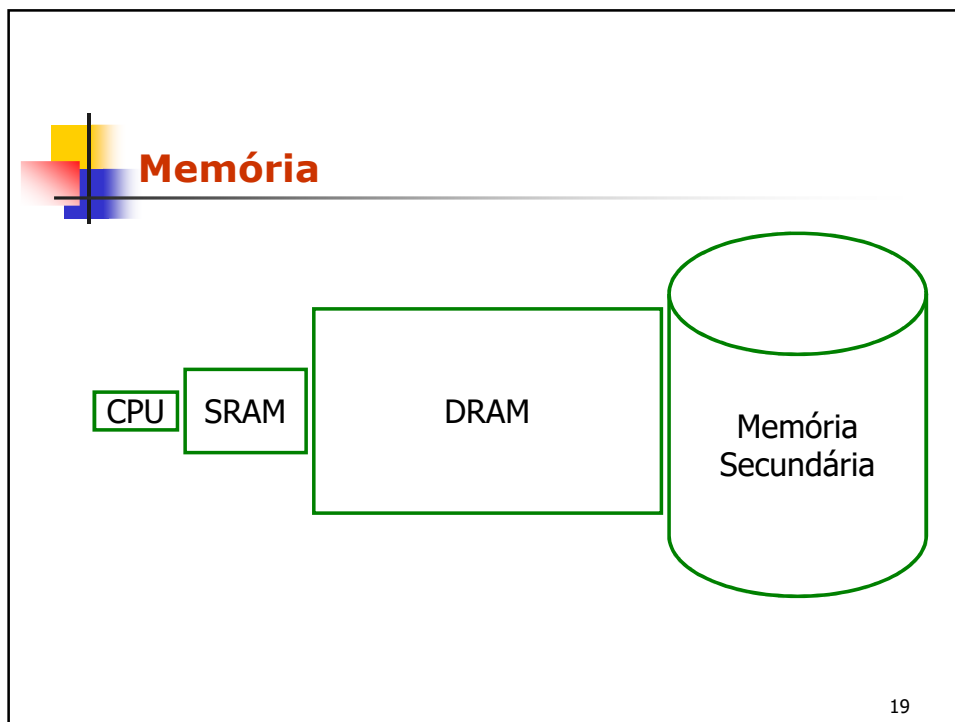


Memória Principal

■ Parâmetros

- Tecnologia
 - Semicondutores (os 1^{os} eram de núcleo de ferrite)
 - Em geral, memórias com elementos dinâmicos (DRAM)
- Temporariedade
 - Normalmente, o tempo de execução da seção
 - Oportunidade para falar sobre memória virtual
- Custo
 - Muito aceitável

18





Memória – SRAM E DRAM

Tecnologia de memória	Tempo de acesso típico (1997)	Custo por Mbyte (1997)
SRAM	5-25 ns	\$100-\$250
DRAM	60-120 ns	\$5-\$10
Disco magnético	10-20 ms	\$0.10-\$0.20

SRAM versus DRAM - Static versus Dynamic
SRAM não precisa ser "refreshed"
SRAM é tipicamente 5 vezes mais rápida

21



Memória – Outros tipos

FPM – Fast Page Mode
EDO – Extended Data Output
BEDO – Burst Extended Data Output
SDRAM – Synchronous
SGRAM – Synchronous Graphic
DDR SDRAM – Double Data Rate
SLDRAM – Atual, posterior à DDR
RDRAM – Rambus, específica

22



Memória – Outros tipos

FPM RAM

Short for *Fast Page Mode RAM*, a type of [Dynamic RAM \(DRAM\)](#) that allows faster access to data in the same row or page. Page-mode memory works by eliminating the need for a row address if data is located in the row previously accessed. It is sometimes called *page mode memory*.

EDO DRAM

Short for *Extended Data Out Dynamic Random Access Memory*, a type of [DRAM](#) that is faster than conventional DRAM. Unlike conventional DRAM which can only access one block of data at a time, EDO RAM can start fetching the next block of memory at the same time that it sends the previous block to the CPU.

BEDO DRAM

Short for *Burst EDO DRAM*, a new type of [EDO DRAM](#) that can process four memory addresses in one *burst*. Unlike [SDRAM](#), however, BEDO DRAM can only stay synchronized with the [CPU clock](#) for short periods (bursts). Also, it can't keep up with [processors](#) whose buses run faster than 66 MHz.

23



Memória – Outros tipos

DDR-SDRAM

Short for *Double Data Rate-Synchronous DRAM*, a type of [SDRAM](#) that supports data transfers on both edges of each clock cycle (the rising and falling edges), effectively doubling the memory chip's data throughput. DDR-SDRAM also consumes less power, which makes it well-suited to [notebook computers](#). DDR-SDRAM is also called *SDRAM II*, and *DDRAM*.

RDRAM

Short for *Rambus DRAM*, a type of memory ([DRAM](#)) developed by Rambus, Inc. Whereas the fastest current memory technologies used by PCs ([SDRAM](#)) can deliver data at a maximum speed of about 100 [MHz](#), RDRAM transfers data at up to 800 MHz.

In 1997, [Intel](#) announced that it would license the Rambus technology for use on its future [motherboards](#), thus making it the likely [de facto standard](#) for memory architectures. However, a consortium of computer vendors is working on an alternative memory architecture called *SyncLink DRAM (SLDRAM)*.

RDRAM is already being used in place of [VRAM](#) in some [graphics accelerator boards](#). As of late 1999, Intel has been using RDRAM in its Pentium III Xeon processors and more recently in its Pentium 4 processors. Intel and Rambus are also working a new version of RDRAM, called *nDRAM*, that will support data transfer speeds at up to 1,600 MHz.

24



Memória – Outros tipos

VRAM

Short for *video RAM*, and pronounced *vee-ram*. VRAM is special-purpose *memory* used by *video adapters*. Unlike conventional *RAM*, VRAM can be accessed by two different *devices* simultaneously. This enables the *RAMDAC* to *access* the VRAM for *screen* updates at the same time that the video processor provides new *data*. VRAM yields better graphics performance but is more expensive than normal RAM.

A special type of VRAM, called Windows *RAM (WRAM)*, yields even better performance than conventional VRAM.

SGRAM

Abbreviation of *Synchronous Graphic Random Access Memory*; a type of *DRAM* used increasingly on *video adapters* and *graphics accelerators*. Like *SDRAM*, SGRAM can synchronize itself with the CPU bus clock up to speeds of 100 *MHz*. In addition, SGRAM uses several other techniques, such as *masked writes* and *block writes*, to increase *bandwidth* for graphics-intensive functions.

Unlike *VRAM* and *WRAM*, SGRAM is single-ported. However, it can open two memory pages at once, which simulates the dual-port nature of other video RAM technologies.

25



Memória – História

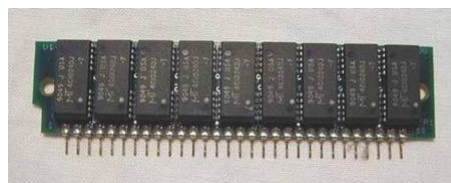
DIP – Dual In-line Package



Soquete de DIP's



SIPP – Single In-line Pin Package



26



Memória – História

SIMM – Single In-line Memory Module



Fonte: http://www.laercio.com.br/site2/artigos/colunas/col_006/col_006.htm

27



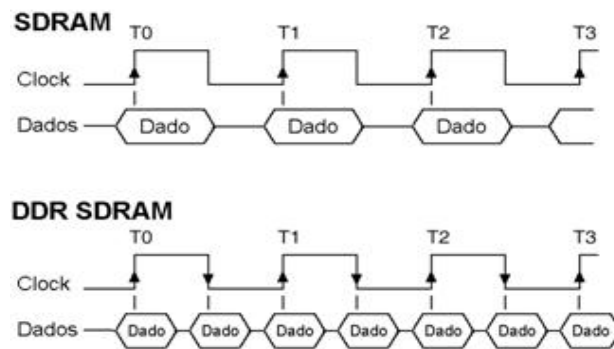
Memória – História



28



Memória – SDRAM x DDR SDRAM



29



Memória – ROM

ROM { ROM
EPROM
EEPROM

30



Memória – Organização

Endereço

Conteúdo

Célula - Unidade de Endereçamento

Unidade de Transferência (Largura)

Bloco de MP

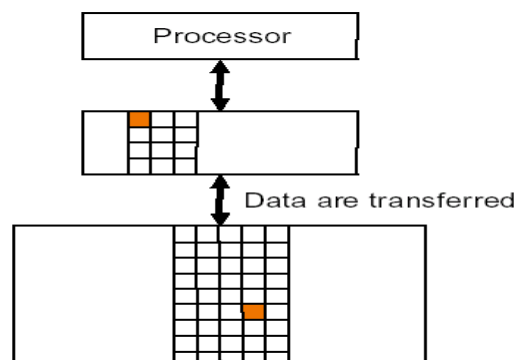
Palavra (Word)

Tamanho (capacidade)

31



Memória – Transferência



32



Memória – Capacidade

- N células, cada uma com M bits
- N endereços
- $N \rightarrow$ capacidade em células, ou capacidade em endereços
- Se cada célula tem M bits, então podemos armazenar em cada uma 2^M valores diferentes, de 0 a $2^M - 1$

33



Memória – Capacidade

- Seja E a quantidade de bits que representam cada um dos N endereços
- $N = 2^E$
- Desta forma podemos determinar o maior endereço possível na memória, e portanto o maior tamanho possível da memória

34



Memória – Capacidade

- Exemplo: endereço de 10 bits
- $2^{10} = 1.024$
- Maior capacidade de memória possível: 1024 endereços (1024 células)
- Se cada célula tem 8 bits → capacidade de memória é $1.024 * 8 = 8.192$ bits

35



Memória – Capacidade

- $2^{10} = 1.024 \rightarrow 1\text{Kb}$ (quilo)
- $2^{20} = 1.048.576 \rightarrow 1\text{Mb}$ (mega)
- $2^{30} = 1.073.741.824 \rightarrow 1\text{Gb}$ (giga)
- $2^{40} = 1.099.511.627.776 \rightarrow 1\text{Tb}$ (tera)
- $2^{50} = 1.024 \text{ Tb} \rightarrow 1\text{Pb}$ (peta)
- $2^{60} = 1.024 \text{ Pb} \rightarrow 1\text{Eb}$ (eta)
- $2^{70} = 1.024 \text{ Eb} \rightarrow 1\text{Zb}$ (zeta)
- $2^{80} = 1.024 \text{ Zb} \rightarrow 1\text{Yb}$ (iota)

36



Alfabeto Grego

Nome	Símbolos	
	Maiúsculas	Minúsculas
Alfa	A	α
Beta	B	β
Gama	Γ	γ
Delta	Δ	δ
Épsilon	E	ε
Zeta	Z	ζ
Eta	H	η
Téta	Θ	θ
Iota	I	ι
Capa	K	κ
Lambda	Λ	λ
Miu	M	μ

Nome	Símbolos	
	Maiúsculas	Minúsculas
Niu	N	ν
Csi	Ξ	ξ
Omicron	O	ο
Pi	Π	π
Ró	P	ρ
Sigma	Σ	σ
Tau	T	τ
Upsilon	Υ	υ
Fi	Φ	φ
Chi	X	χ
Psi	Ψ	ψ
Omega	Ω	ω

37



FIM – Memória, parte 1

Prof. Paulo Massillon